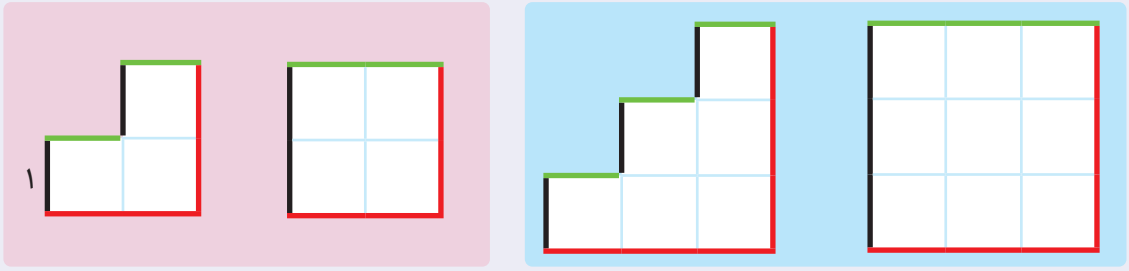


الگوها

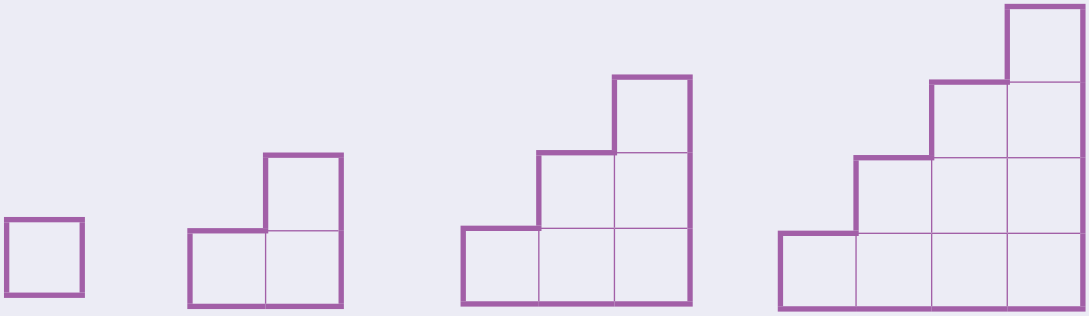
فعّالیت

۱ـ محیط هر کدام از شکل‌ها را به‌دست آورید. طول هر ضلع مربّع‌های کوچک مطابق شکل یک سانتی‌متر است.



محیط هر دو شکل را باهم مقایسه کنید.

۲ـ با مربّع‌هایی به ضلع ۱ سانتی‌متر یک الگوی هندسی به‌صورت زیر ساخته شده است.



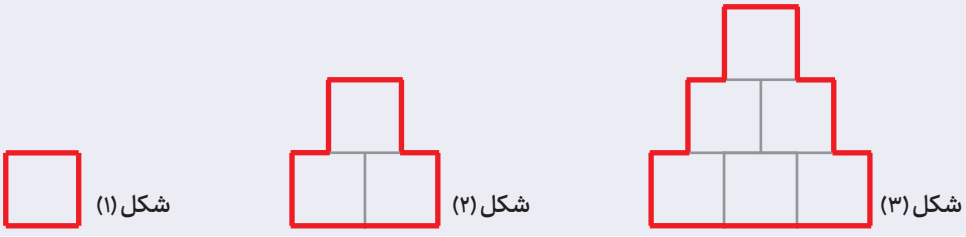
الف) ابتدا جدول را کامل کنید.

شماره‌ی شکل	۱	۲	۳	۴	
محیط شکل	۴				

ب) با توجّه به رابطه‌ای که در این الگو و جدول مشاهده می‌کنید، محیط شکل دهم را به‌دست آورید.

پ) محیط یکی از شکل‌ها ۳۶ سانتی‌متر است. این شکل چندمین شکل است؟ روش خود را توضیح دهید.

ت) در الگوی شکل‌های زیر، بین محیط و شماره‌ی شکل چه رابطه‌ای وجود دارد؟



فعّالیت

۱ـ الگوهای زیر از چوب کبریت تشکیل شده‌اند. با توجّه به هر کدام، جدول را کامل کنید و به سؤال‌ها پاسخ دهید.

الف)



شماره‌ی شکل	۱	۲	۳	۴	۵
تعداد چوب‌کبریت‌ها					

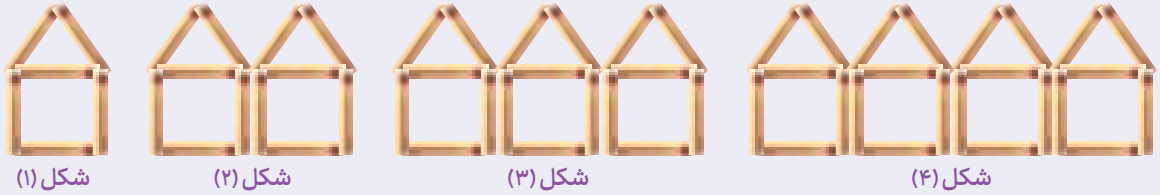
× ——

+۳ + + +

شکل دهم از چند چوب کبریت تشکیل شده است؟

آیا شکلی وجود دارد که از ۱۶ چوب کبریت تشکیل شده باشد؟

ب)



شماره شکل	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
تعداد چوب‌کبریت‌ها							

× ——

+۶ + + + +

برای پیدا کردن تعداد چوب کبریت‌های شکل هفتم، ۲ دانش‌آموز به ترتیب زیر عمل کرده‌اند. راه حلّ آنها را کامل کنید و توضیح دهید.



راه حلّ سعیده: ۷ × ۶ = ——

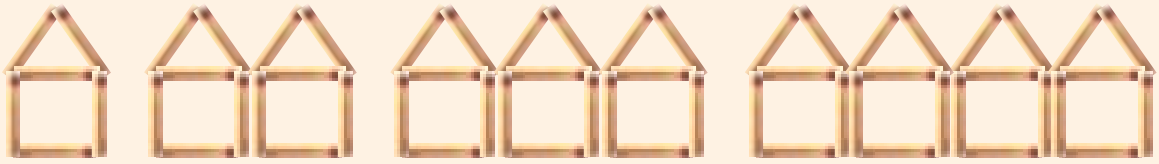


راه حلّ فاطمه: —— و —— و —— و —— و ۱۲ و ۶

+ ——

کار در کلاس

الگوی زیر چه تفاوتی با الگوی (ب) فعّالیت قبل دارد؟ برای پاسخ دادن به این سؤال، ابتدا جدول را کامل کنید.



شکل (۱) شکل (۲) شکل (۳) شکل (۴)

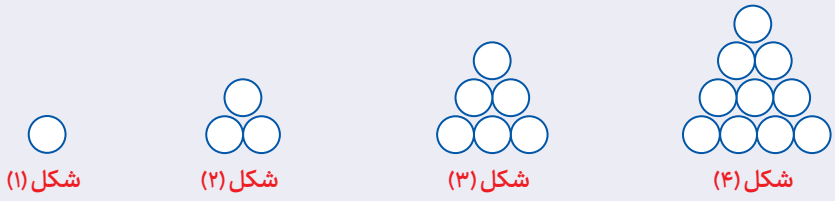
شماره‌ی شکل	۱	۲	۳	۴
تعداد چوب‌کبریت‌ها				

+

روش خود را برای یافتن تعداد چوب کبریت های شکل ششم توضیح دهید. آیا با روش سعیده هم می‌توان جواب را به‌دست آورد؟

فعّالیت

۱ـ شکل‌ها به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کنند. شکل‌های بعدی را رسم کنید و الگوی عددی آنها را ادامه دهید.



شکل (۱) شکل (۲) شکل (۳) شکل (۴) شکل (۵)

۱ ، ۳ ، ۶ ، ـــــ ، ـــــ ، ـــــ

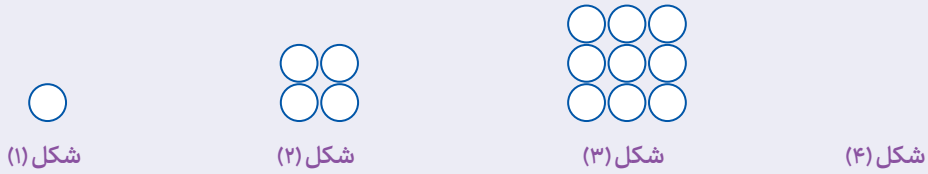
+۲

اگر شکل‌ها به همین ترتیب ادامه پیدا کنند، شکل بیستم با ۲۱۰ دایره درست می‌شود.

شکل بیست‌ویکم با چند دایره درست می‌شود؟ _____

چرا؟ _____

۲ـ شکل‌ها به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کنند. شکل بعدی را رسم کنید و **الگوی عددی** آن را ادامه دهید.



۱ ، ۴ ، ۹ ، ـــــ ، ـــــ ، ـــــ ، ـــــ

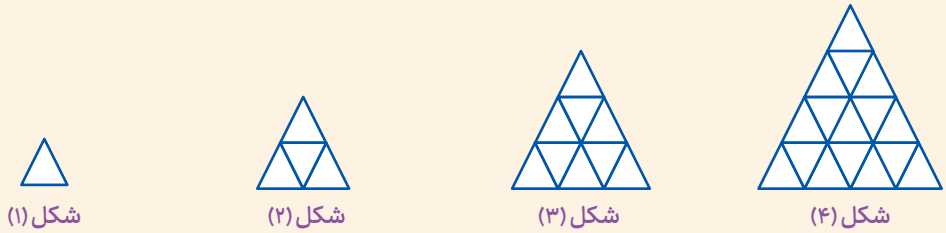
+۳

اگر شکل‌ها به همین ترتیب ادامه پیدا کنند، شکل دهم با چند دایره ساخته می‌شود؟ _____

چرا؟ _____

کار در کلاس

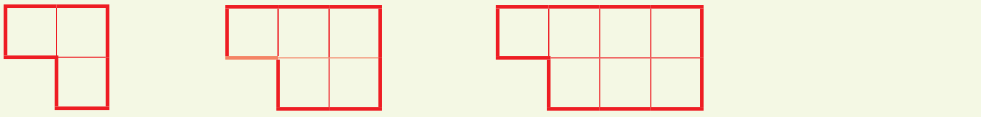
تعداد مثلّث‌های کوچک و هم‌اندازه‌ی **الگو** را به‌دست آورید و جدول زیر را کامل کنید.



شکل	۱	۲	۳	۴
تعداد مثلّث‌ها				

تمرین

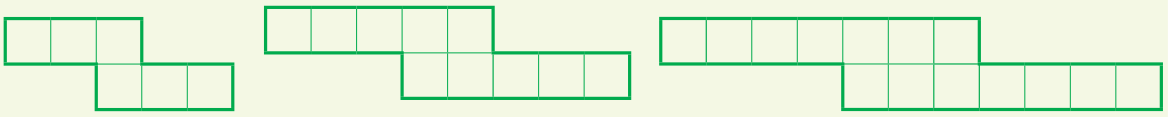
۱ـ **الگوی** زیر را ادامه دهید.



شکل (۱) شکل (۲) شکل (۳) شکل (۴)

در این الگو، شکل دهم با چند مربّع کوچک هم‌اندازه ساخته می‌شود؟ روش خود را توضیح دهید. کدام شکل از ۳۱ مربّع کوچک هم‌اندازه تشکیل می شود؟

۲ـ **الگوی شکل‌ها** به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند. شکل چهارم با چند مربّع ساخته می‌شود؟ چرا؟

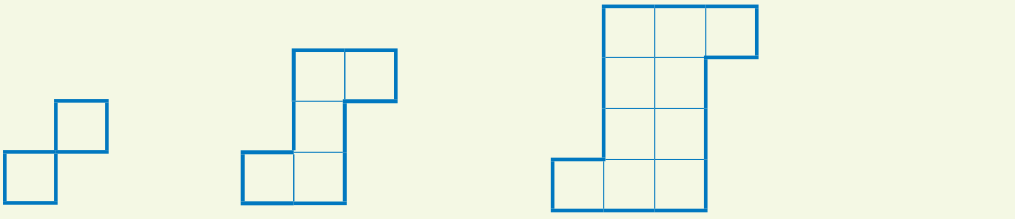


شکل (۱) شکل (۲) شکل (۳)

۳ـ **الف)** در **الگوی عددی** روبه‌رو، عددهای بعدی را پیدا کنید.

۲ , ۵ , ۱۰ , ۱۷ , _____ , _____

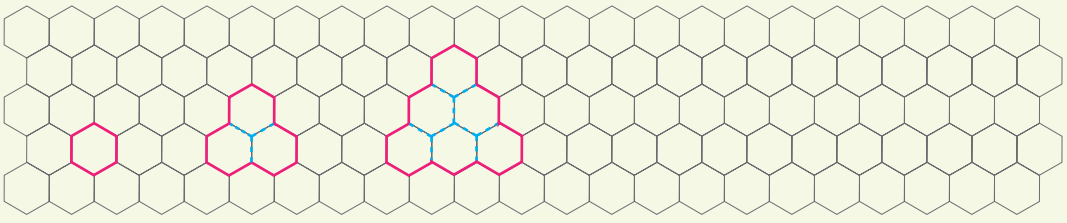
ب) با توجّه به شکل‌های ۱، ۲ و ۳، شکل چهارم این **الگو** را رسم کنید.



شکل (۱) شکل (۲) شکل (۳) شکل (۴)

پ) **الگوی عددی** قسمت (الف) را با تعداد مربّع‌های کوچک در الگوی شکلی قسمت (ب) مقایسه کنید.

۴ـ شکل بعدی هر **الگو** را رسم کنید.



شکل (۱) شکل (۲) شکل (۳) شکل (۴)